Дискретная математика

Лектор: Камкин Александр Сергеевич

2026 — 2027

Содержание

1 Лекция 1. Основы дискретной математики **2**
1.1 Множества (Наивная теория множеств) . . . 2
1.1.1 Операции над множествами . . . 2
1.1.2 Подмножества и равенство множеств . . . 3
1.1.3 Кортежи, слова и декартово произведение . . . 3
1.2 Мощность множеств . . . 5
1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа . . . 5
1.2.2 Метод диагонали Кантора . . . 6
1.2.3 Булеан и основная теорема Кантора . . . 7
1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества . . . 8

2 Лекция 2. Отношения и отображения **9**
2.1 Бинарные отношения . . . 9
2.1.1 Свойства отношений на множестве . . . 9
2.2 Отношения эквивалентности . . . 9
2.3 Отношения порядка . . . 10
2.4 Отображения . . . 11
2.4.1 Классификация отображений . . . 12
2.4.2 Композиция и обратные отображения . . . 12
2.4.3 Алгебраические структуры отображений . . . 14

3 Лекция 3. Введение в комбинаторику **15**
3.1 Основные понятия комбинаторики . . . 15
3.2 Базовые принципы комбинаторики . . . 15
3.2.1 Частные случаи применения принципов . . . 18
3.3 Перестановки, размещения и сочетания . . . 18
3.3.1 Перестановки . . . 18
3.3.2 Размещения (Arrangements) . . . 19
3.3.3 Сочетания (Combinations) . . . 20
3.3.4 Классификация (n, k)-выборок . . . 21
3.4 Пример решения задачи . . . 21

1 Лекция 1. Основы дискретной математики

Примерная структура курса

1. Множества и отношения — $\sim$ 2 лекции
2. Комбинаторика — $\sim$ 4 лекции
3. Теория графов — $\sim$ 4 лекции
4. Теория кодирования — $\sim$ 2 лекции
5. Булевы функции — $\sim$ остальное время

1.1 Множества (Наивная теория множеств)

Определение 1.1. ***Множество*** — совокупность элементов, мыслимая как единое целое.

Обозначение.

X — множества обозначаются заглавными буквами;
x — элементы множества обозначаются строчными буквами;
$x \in X$ — элемент x принадлежит множеству X;
$x \notin X$ — элемент x не принадлежит множеству X.

Замечание 1.1 (Способы задания и специальные множества). Способы задания множеств:

- **Перечислением элементов:** $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ (применимо для конечных множеств).
- **Характеристическим свойством:** $\{x \mid \varphi(x)\}$ или $\{x \in X \mid \varphi(x)\}$, где $\varphi(x)$ — некоторое условие.

Специальные множества, используемые в курсе:

- ***Булево множество:*** $\mathbb{B} = \{0, 1\}$;
- ***Числовые множества:*** $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

1.1.1 Операции над множествами

Определение 1.2. Пусть X и Y — некоторые множества. Определим основные теоретико-множественные операции над ними:

1. ***Объединение:*** $X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ или } x \in Y\}$;
2. ***Пересечение:*** $X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \in Y\}$;
3. ***Разность:*** $X \setminus Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \notin Y\}$;
4. ***Симметрическая разность:*** $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$;
5. ***Дополнение:*** $C_X Y = X \setminus Y$ (дополнение множества Y до универсального множества X, где $Y \subseteq X$).

1.1.2 Подмножества и равенство множеств

Определение 1.3. Множество X называется ***подмножеством*** множества Y (обозначается $X \subseteq Y$), если для любого элемента x верна импликация:

$$(x \in X) \implies (x \in Y) \tag{1}$$

Определение 1.4. Множества X и Y называются ***равными*** ($X = Y$), если они состоят из одних и тех же элементов, то есть выполняется взаимное включение:

$$X = Y \iff (X \subseteq Y \quad \text{и} \quad Y \subseteq X) \tag{2}$$

Определение 1.5. Множество X называется ***строгим (собственным) подмножеством*** множества Y (обозначается $X \subset Y$), если:

$$X \subset Y \iff (X \subseteq Y \quad \text{и} \quad X \neq Y) \tag{3}$$

Определение 1.6. ***Пустое множество*** $\varnothing$ — это уникальное множество, не содержащее ни одного элемента.

Замечание 1.2. Пустое множество является подмножеством любого множества: $\forall X : \varnothing \subseteq X$.

Замечание 1.3. Следует строго различать пустое множество $\varnothing$ и множество $\{\varnothing\}$, состоящее из пустого множества. Множество $\varnothing$ не содержит элементов ($|\varnothing| = 0$), тогда как $\{\varnothing\}$ содержит ровно один элемент — само $\varnothing$ ($|\{\varnothing\}| = 1$). Поэтому $\varnothing \neq \{\varnothing\}$, хотя одновременно выполняются соотношения $\varnothing \in \{\varnothing\}$ и $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$.

1.1.3 Кортежи, слова и декартово произведение

Определение 1.7. ***Совокупность*** — первичное, неопределяемое строго понятие, обозначающее мысленное объединение объектов в единое целое.

Определение 1.8. ***Упорядоченная пара*** (x, y) — двухэлементная совокупность, в которой зафиксирован порядок следования элементов: $(x, y) = (u, v)$ тогда и только тогда, когда $x = u$ и $y = v$.

Определение 1.9. ***Кортеж*** длины n — конечный упорядоченный набор из n элементов, обозначаемый $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. В отличие от множества, в кортеже важен порядок элементов, а сами элементы могут повторяться.

Определение 1.10. ***Последовательность*** — функция, областью определения которой является множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ (бесконечная последовательность) или его начальный отрезок $\{1, 2, \ldots, n\}$ (конечная последовательность).

Определение 1.11. ***Алфавит*** — любое конечное непустое множество, элементы которого называются ***символами*** или ***буквами***.

Определение 1.12. ***Слово конечной длины*** (или ***строка***) — конечная последовательность (кортеж) символов, выбранных из заданного алфавита.

Определение 1.13. ***Пустое слово*** — слово, не содержащее ни одного символа (его длина равна 0). Обозначается символом ε или Λ.

Определение 1.14. ***Конкатенация*** (сцепление) слов — бинарная операция, заключающаяся в последовательном приписывании одного слова в конец другого. Если даны слова $u = a_1 a_2 \ldots a_k$ и $v = b_1 b_2 \ldots b_m$, то их конкатенацией называется слово $uv = a_1 a_2 \ldots a_k b_1 b_2 \ldots b_m$ длины $k + m$.

Свойства (Свойства конкатенации и пустого слова)**.**

1. Пустое слово ε является нейтральным элементом относительно операции конкатенации. Для любого слова w верно:
$$w\varepsilon = \varepsilon w = w \tag{4}$$

2. Операция конкатенации ассоциативна:

$$(uv)w = u(vw) \tag{5}$$

3. В общем случае операция конкатенации некоммутативна: $uv \neq vu$.

Определение 1.15. ***Декартовым (прямым) произведением*** двух множеств X и Y называется множество всех упорядоченных пар, в которых первый элемент принадлежит X, а второй — Y:

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$$

Обобщением на n множеств ($n \in \mathbb{N}$) является множество кортежей длины n:

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X_i,\ i = \overline{1, n}\} \tag{6}$$

Замечание 1.4. Строго говоря, операция декартова произведения не ассоциативна:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = \{(x_1, x_2, x_3)\} \quad \text{(множество упорядоченных троек)},$$
$$(X_1 \times X_2) \times X_3 = \{((x_1, x_2), x_3)\} \quad \text{(множество пар, где первый элемент — пара)}.$$

Однако между этими множествами существует естественная биекция, поэтому на практике их часто отождествляют.

Определение 1.16. ***n-й декартовой степенью*** множества X ($n \in \mathbb{N}$) называется декартово произведение n копий множества X:

$$X^n = \underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n \text{ раз}} = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X,\ i = \overline{1, n}\} \tag{7}$$

По соглашению ***нулевая декартова степень*** X^0 содержит единственный элемент — пустой кортеж (пустое слово):

$$X^0 = \{()\} = \{\varepsilon\}$$

Определение 1.17. Пусть символ ω обозначает счётную бесконечность. ***Счётной декартовой степенью*** множества X называется множество всех бесконечных последовательностей (ω-слов) из элементов X:

$$X^\omega = \left\{ \underbrace{(x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)}_{\text{последовательность или } \omega\text{-слово}} \;\middle|\; x_i \in X,\ i = \overline{1, \infty} \right\} \tag{8}$$

Обозначение.

- Множество всех слов конечной длины над множеством X (***звезда Клини*** или итерация Клини):

$$X^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} X^k \tag{9}$$

- Множество всех непустых слов конечной длины (***плюс Клини***):

$$X^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} X^k \tag{10}$$

- Множество всех конечных и бесконечных слов:

$$X^{\leq \omega} = X^* \cup X^\omega$$

1.2 Мощность множеств

1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа

Определение 1.18. Множества X и Y называются ***равномощными*** (обозначается $X \sim Y$), если между ними существует взаимно однозначное соответствие (биекция).

Определение 1.19. ***Мощностью конечного множества*** X называется количество элементов в нём. Обозначается $|X|$.

Определение 1.20. ***Кардинальное число*** (или ***мощность***) — это характеристика множества, обобщающая понятие количества элементов на бесконечные множества: два множества имеют одинаковое кардинальное число тогда и только тогда, когда они равномощны. Для конечных множеств кардинальные числа совпадают с натуральными числами и нулём: $0, 1, 2, \ldots$. Для бесконечных множеств используются специальные символы (***алефы***).

Определение 1.21. Множество X называется ***счётным***, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$ ($X \sim \mathbb{N}$).

Определение 1.22. Множество называется ***не более чем счётным***, если оно либо конечно, либо счётно.

Обозначение. Стандартные обозначения бесконечных мощностей:

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0 \quad \text{(алеф-нуль)},$$
$$|\mathbb{R}| = \mathfrak{c} \quad \text{(мощность континуума)}.$$

Упорядоченная шкала кардинальных чисел имеет вид: $0, 1, 2, \ldots, \aleph_0, \aleph_1, \ldots$

Теорема 1.1 (Свойства счётных множеств).

1. *Объединение конечного числа конечных множеств конечно.*
2. *Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.*
3. *Объединение конечного числа счётных множеств счётно.*
4. *Объединение счётного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство свойств счётных множеств.

Докажем последовательно каждое из четырёх утверждений теоремы.

1. Объединение конечного числа конечных множеств конечно.
Пусть даны конечные множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Так как каждое из них конечно, оно содержит конечное число элементов: $|A_i| = k_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Мощность их объединения не превосходит суммы их мощностей:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| \leq \sum_{i=1}^{n} k_i$$

Сумма конечного числа целых неотрицательных чисел конечна, следовательно, объединение является конечным множеством.

2. Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.
Пусть дано счётное семейство конечных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots$. Элементы каждого конечного множества A_i можно занумеровать: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{ik_i}\}$. Выпишем элементы всех множеств в единую последовательность: сначала все элементы A_1, затем элементы A_2, и так далее, пропуская при этом дубликаты (элементы, которые уже встречались на предыдущих шагах). Поскольку каждое множество A_i конечно, любой элемент из объединения рано или

поздно получит свой уникальный натуральный номер. Следовательно, объединение конечно или счётно, то есть не более чем счётно.

3. Объединение конечного числа счётных множеств счётно.
Пусть дано конечное число счётных множеств $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Выстроим элементы каждого множества A_i в бесконечную последовательность: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots\}$. Сформируем единую последовательность, выбирая по одному элементу из каждого множества по очереди («по столбцам»):

$$a_{11}, a_{21}, \ldots, a_{n1}, \quad a_{12}, a_{22}, \ldots, a_{n2}, \quad \ldots$$

Пропуская возможные дубликаты, мы сопоставим каждому уникальному элементу объединения натуральный номер (без пропусков дубликатов элемент a_{ij} имел бы номер $(j-1)n+i$). Так как объединение содержит счётное подмножество A_1, оно бесконечно. Бесконечное занумерованное множество является счётным.

4. Объединение счётного числа счётных множеств счётно.
Пусть дано счётное семейство счётных множеств $A_1, A_2, A_3, \ldots$, где $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \ldots\}$. Запишем все элементы в бесконечную таблицу, где i-я строка содержит элементы множества A_i. Обойдём эту таблицу диагональной «змейкой» (метод Кантора), последовательно перебирая диагонали с постоянной суммой индексов $i + j = 2, 3, 4, \ldots$:

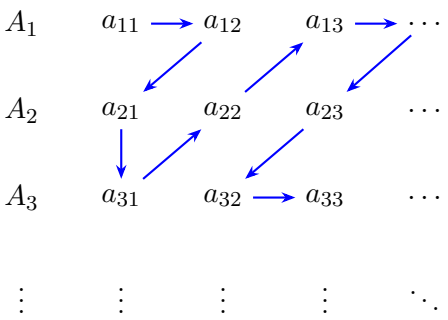


Рис. 1: Диагональный обход счётного семейства счётных множеств по методу Кантора.

Порядок обхода элементов имеет вид:

$$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, a_{14}, a_{23}, a_{32}, \ldots$$

Пропуская встречающиеся при обходе дубликаты, мы присвоим каждому элементу объединения $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ уникальный натуральный номер. Тем самым построена биекция с множеством $\mathbb{N}$, а значит, объединение счётно.

■

1.2.2 Метод диагонали Кантора

Теорема 1.2 (**Теорема Кантора, 1-я формулировка**). *Множество $\mathbb{B}^\omega$ всех бесконечных последовательностей из нулей и единиц не является счётным.*

Доказательство методом диагонали Кантора.

Докажем теорему от противного. Предположим, что множество $\mathbb{B}^\omega$ счётно. Тогда все его элементы можно занумеровать натуральными числами и выписать в бесконечный список

строк:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= a_{11}a_{12}a_{13}\dots\\ \alpha_2 &= a_{21}a_{22}a_{23}\dots\\ \alpha_3 &= a_{31}a_{32}a_{33}\dots\\ \vdots &\quad \vdots\end{aligned}$$

Рассмотрим бесконечную последовательность элементов, стоящих на главной диагонали таблицы: $\alpha = a_{11}a_{22}a_{33}\dots$. Построим новую бинарную последовательность β, инвертировав каждый диагональный символ ($0 \leftrightarrow 1$):

$$\beta = (1 - a_{11})(1 - a_{22})(1 - a_{33})\dots$$

По построению $\beta \in \mathbb{B}^\omega$. Так как мы предположили, что в таблице перечислены все элементы $\mathbb{B}^\omega$, должен существовать номер $n \in \mathbb{N}$, для которого $\alpha_n = \beta$.

Однако для любого $n \in \mathbb{N}$ на n-й позиции в строке α_n стоит символ a_{nn}, а в последовательности β на n-й позиции стоит символ $1 - a_{nn} \neq a_{nn}$. Следовательно, $\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_n \neq \beta$, и последовательности β нет в списке. Полученное противоречие доказывает несчётность множества $\mathbb{B}^\omega$.

■

Замечание 1.5. Изложенный способ рассуждений называется ***диагональным методом Кантора*** и широко применяется в теории множеств, математической логике и теории вычислимости.

1.2.3 Булеан и основная теорема Кантора

Определение 1.23. ***Булеаном*** множества X (обозначается $\mathcal{P}(X)$ или 2^X) называется множество всех подмножеств множества X:

$$\mathcal{P}(X) = \{Y \mid Y \subseteq X\}$$

Пример.

$$\begin{gathered}\mathcal{P}(\{0,1,2\}) = \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\},\\ \mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\} \quad (\text{при этом } |\varnothing| = 0,\ |\mathcal{P}(\varnothing)| = 1)\,.\end{gathered}$$

Теорема 1.3 (**Основная теорема Кантора**). *Никакое множество не равномощно своему булеану:*

$$\forall X : X \nsim \mathcal{P}(X) \tag{11}$$

Следствие. *Мощность булеана любого множества строго больше мощности самого множества:* $|X| < |\mathcal{P}(X)|$.

Доказательство основной теоремы Кантора.

Докажем от противного. Пусть существует множество X, равномощное своему булеану: $X \sim \mathcal{P}(X)$. Тогда существует биективное отображение $f : X \to \mathcal{P}(X)$.

Сформируем специальное подмножество $Y \subseteq X$, включив в него те и только те элементы $x \in X$, которые не принадлежат своему образу $f(x)$:

$$Y = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$$

Так как $Y \subseteq X$, то $Y \in \mathcal{P}(X)$. Поскольку f сюръективно (как биекция), у элемента Y обязан существовать прообраз $y \in X$, такой что $f(y) = Y$.

Выясним, принадлежит ли элемент y множеству Y:

1. Пусть $y \in Y$. Тогда по определению множества Y должно выполняться условие $y \notin f(y)$. Но $f(y) = Y$, откуда $y \notin Y$ — противоречие.
2. Пусть $y \notin Y$. Так как $f(y) = Y$, это означает, что $y \notin f(y)$. Но тогда по характеристическому свойству множества Y элемент y обязан принадлежать Y, то есть $y \in Y$ — снова противоречие.

Оба возможных случая приводят к противоречию (аналогичному парадоксу Рассела). Следовательно, биекции f не существует и $X \nsim \mathcal{P}(X)$.

■

1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества

Замечание 1.6 (Континуум-гипотеза). ***Континуум-гипотеза*** Георга Кантора утверждает, что между мощностью счётного множества ($\aleph_0$) и мощностью континуума ($\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$) не существует промежуточных кардинальных чисел, то есть $\mathfrak{c} = \aleph_1$. Иными словами, любое бесконечное подмножество множества вещественных чисел $\mathbb{R}$ либо счётно, либо равномощно всему $\mathbb{R}$. Работами К. Гёделя (1940) и П. Коэна (1963) доказано, что в стандартной аксиоматике теории множеств Цермело—Френкеля с аксиомой выбора (ZFC) континуум-гипотеза неразрешима (независима от аксиом).

Теорема 1.4. *Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество.*

Доказательство о счётном подмножестве.

Пусть X — произвольное бесконечное множество. Так как X бесконечно, оно непусто ($X \neq \varnothing$), поэтому в нём можно выбрать некоторый элемент $x_1 \in X$.

Рассмотрим множество $X \setminus \{x_1\}$. Оно также непусто, иначе множество X состояло бы из единственного элемента x_1 и было бы конечным. Выберем элемент $x_2 \in X \setminus \{x_1\}$.

Продолжая этот процесс по индукции, на n-м шаге рассматриваем множество $X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$. Оно непусто (в противном случае мощность X равнялась бы $n-1$), что позволяет выбрать новый элемент $x_n \in X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$.

По аксиоме счётного выбора мы получаем бесконечную последовательность попарно различных элементов $x_1, x_2, \ldots, x_n, \cdots \in X$. Множество $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\} \subseteq X$ по построению находится в биекции с $\mathbb{N}$ ($n \leftrightarrow x_n$), а значит, является искомым счётным подмножеством.

■

2 Лекция 2. Отношения и отображения

2.1 Бинарные отношения

Определение 2.1. Говорят, что между элементами множеств X и Y задано ***бинарное отношение*** R, если фиксировано некоторое подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq X \times Y \tag{1}$$

В частном случае, когда $X = Y$, говорят, что отношение $R \subseteq X^2$ задано ***на множестве*** X.

Обозначение. Принадлежность упорядоченной пары (x, y) отношению R ($(x, y) \in R$) часто записывают в инфиксной форме: xRy. В зависимости от контекста для бинарных отношений используются специальные символы: $x \preceq y$, $x \sim y$, $x \prec y$ и другие.

Определение 2.2. Для любого бинарного отношения $R \subseteq X \times Y$ определяются:

- ***Область определения*** (domain):
- ***Область значений*** или ***образ*** (image):

$$\operatorname{dom} R = \{x \in X \mid \exists y \in Y : xRy\}, \qquad \operatorname{im} R = \{y \in Y \mid \exists x \in X : xRy\} \tag{2}$$

2.1.1 Свойства отношений на множестве

Определение 2.3. Пусть задано бинарное отношение $R \subseteq X^2$ на множестве X. Определим фундаментальные свойства отношения R:

1. ***Рефлексивность:*** $\forall x \in X : xRx$;
2. ***Иррефлексивность (антирефлексивность):*** $\forall x \in X : \neg(xRx)$;
3. ***Симметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$;
4. ***Антисимметричность:*** $\forall x, y \in X$: (xRy и yRx) $\implies x = y$ (характерно для нестрогих порядков $\preceq$);
5. ***Асимметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies \neg(yRx)$ (характерно для строгих порядков $\prec$);
6. ***Транзитивность:*** $\forall x, y, z \in X : (xRy$ и $yRz) \implies xRz$.

2.2 Отношения эквивалентности

Определение 2.4. Бинарное отношение $R \subseteq X^2$ называется ***отношением эквивалентности*** (обычно обозначается $\sim$), если оно одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Пример. Приведём крайние примеры отношений эквивалентности на множестве X:

1. *Полное (универсальное) отношение* $R = X^2$: xRy для любых $x, y \in X$ (все элементы эквивалентны друг другу).
2. *Отношение равенства (диагональ)* $R = \{(x, x) \mid x \in X\}$: каждый элемент эквивалентен только самому себе.

Определение 2.5. ***Классом эквивалентности*** элемента $a \in X$ по отношению эквивалентности $\sim$ называется подмножество всех элементов из X, эквивалентных элементу a:

$$\operatorname{cl}_{\sim}(a) = \{x \in X \mid x \sim a\} \tag{3}$$

Теорема 2.1. *Класс эквивалентности порождается любым своим представителем:*

$$b \in \mathrm{cl}_\sim(a) \implies \mathrm{cl}_\sim(b) = \mathrm{cl}_\sim(a) \tag{4}$$

Доказательство независимости класса от представителя.

Пусть $b \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, что по определению (3) означает $b \sim a$. Докажем равенство множеств через взаимное включение.

1. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$, тогда $x \sim b$. Так как $b \sim a$, по свойству транзитивности получаем $x \sim a$, то есть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$. Следовательно, $\mathrm{cl}_\sim(b) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(a)$.

2. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, тогда $x \sim a$. Из условия $b \sim a$ по свойству симметричности имеем $a \sim b$. Тогда из $x \sim a$ и $a \sim b$ по транзитивности следует $x \sim b$, откуда $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. Значит, $\mathrm{cl}_\sim(a) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(b)$.

Из взаимного включения следует равенство $\mathrm{cl}_\sim(b) = \mathrm{cl}_\sim(a)$.

■

Теорема 2.2. *Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо полностью совпадают.*

Доказательство о непересечении классов.

Предположим, что два класса эквивалентности $\mathrm{cl}_\sim(a)$ и $\mathrm{cl}_\sim(b)$ имеют хотя бы один общий элемент: $x \in \mathrm{cl}_\sim(a) \cap \mathrm{cl}_\sim(b)$.

По определению это означает, что $x \sim a$ и $x \sim b$. В силу симметричности из $x \sim a$ следует $a \sim x$. Применяя транзитивность к паре соотношений $a \sim x$ и $x \sim b$, получаем $a \sim b$, то есть $a \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. По теореме (4) отсюда немедленно следует, что $\mathrm{cl}_\sim(a) = \mathrm{cl}_\sim(b)$.

■

Следствие. *Всякое отношение эквивалентности разбивает исходное множество X на попарно непересекающиеся непустые классы эквивалентности (задаёт **разбиение множества**).*

Определение 2.6. Множество всех классов эквивалентности множества X по отношению $\sim$ называется ***фактор-множеством*** и обозначается $X/\!\sim$ (иногда также используется запись $|X|_\sim$).

Замечание 2.1. Переход от исходного множества элементов к фактор-множеству называется ***факторизацией***. Это важнейший математический приём, позволяющий отождествлять схожие по изучаемому признаку объекты и сводить бесконечные множества к конечным фактор-множествам (например, арифметика остатков $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$).

2.3 Отношения порядка

Определение 2.7. Бинарное отношение $\preceq$ на множестве X называется ***отношением нестрогого частичн***
если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно. Пара $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***частично упорядоченным***

Пример. Отношение $\leq$ на числовых множествах $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; отношение включения $\subseteq$ на булеане $\mathcal{P}(X)$.

Определение 2.8. Бинарное отношение $\prec$ на множестве X называется ***отношением строгого частичного***
если оно иррефлексивно, асимметрично и транзитивно.

Пример. Отношение $<$ для чисел; отношение строгого включения $\subset$ для множеств.

Замечание 2.2. Термин «частичный» подчёркивает, что не любые два элемента множества X обязаны быть сравнимы между собой: могут существовать такие $x, y \in X$, для которых не выполняется ни $x \preceq y$, ни $y \preceq x$. Если же любые два элемента сравнимы ($\forall x, y \in X : x \preceq y$ или $y \preceq x$), порядок называется ***линейным*** (или ***совершенным***).

Определение 2.9 (Способы упорядочивания кортежей)**.** Само по себе выражение $(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)$ на декартовом произведении упорядоченных множеств требует уточнения способа сравнения. Наиболее часто используются два канонических порядка:

1. ***Покоординатный (паретовский) порядок:*** сравнение производится по каждой координате независимо:
$$(x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2) \iff (x_1 \le x_2 \quad \text{и} \quad y_1 \le y_2) \tag{5}$$
Строгая версия задаётся как $(x_1, y_1) \prec (x_2, y_2) \iff (x_1, y_1) \preceq (x_2, y_2)$ и $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$. Покоординатный порядок является частичным: например, пары $(1, 5)$ и $(2, 3)$ несравнимы, так как $1 < 2$, но $5 > 3$.

2. ***Лексикографический (словарный) порядок:*** сначала сравниваются первые координаты, а при их равенстве — вторые:
$$(x_1, y_1) \preceq_{\text{lex}} (x_2, y_2) \iff (x_1 < x_2) \text{ или } (x_1 = x_2 \text{ и } y_1 \le y_2) \tag{6}$$
Если исходные порядки на координатах линейны, то и лексикографический порядок линеен: любые две пары сравнимы. Например, $(1, 10) \prec_{\text{lex}} (2, 0)$, так как $1 < 2$.

Определение 2.10. Пусть задано частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$.

- Элемент $x_{\min} \in X$ называется ***минимальным***, если в X не существует элемента, строго меньшего его: $\forall x \in X : (x \preceq x_{\min} \implies x = x_{\min})$. Иными словами, любой элемент $x \in X$ либо несравним с $x_{\min}$, либо удовлетворяет условию $x_{\min} \preceq x$.
- Элемент $x_{\text{наим}} \in X$ называется ***наименьшим***, если он сравним со всеми элементами множества и меньше или равен каждому из них: $\forall x \in X : x_{\text{наим}} \preceq x$.

Минимальных элементов в ЧУМ может быть несколько (или не быть вовсе). Наименьший элемент, если он существует, всегда единственен и одновременно является единственным минимальным элементом.

Определение 2.11. Частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***фундированным*** (или ***нётеровым снизу***), если в любом его непустом подмножестве существует хотя бы один минимальный элемент. Эквивалентное условие: в множестве X не существует бесконечных строго убывающих цепей вида $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ \dots$.

Определение 2.12. Упорядоченное множество $\langle X, \preceq \rangle$ называется ***вполне упорядоченным***, если порядок $\preceq$ является линейным и множество фундировано (то есть в любом его непустом подмножестве существует наименьший элемент).

Пример.

- Множество $\langle \mathbb{N}, \le \rangle$ фундировано и вполне упорядочено: любое непустое подмножество натуральных чисел имеет наименьший элемент, а любая убывающая цепь $5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 0$ обрывается за конечное число шагов.
- Множество $\langle \mathbb{Z}, \le \rangle$ не является фундированным: подмножество отрицательных целых чисел не имеет минимального элемента, и в нём существует бесконечная убывающая цепь $0 > -1 > -2 > -3 > \dots$.

2.4 Отображения

Определение 2.13. Бинарное отношение $f \subseteq X \times Y$ называется ***отображением*** (или ***функцией***) из X в Y, если каждому элементу $x \in X$ соответствует не более одного элемента $y \in Y$:
$$(xfy \quad \text{и} \quad xfz) \implies y = z \qquad \forall x \in X,\ \forall y, z \in Y \tag{7}$$

Обозначение: $f : X \to Y$, $y = f(x)$.

Определение 2.14. Отображение $f : X \to Y$ называется ***полным (всюду определённым)***, если $\operatorname{dom} f = X$, и ***частичным***, если $\operatorname{dom} f \subset X$. *Далее по умолчанию рассматриваются только полные отображения.*

2.4.1 Классификация отображений

Определение 2.15. Пусть задано полное отображение $f : X \to Y$. Оно называется:

1. ***Инъективным*** (***инъекцией***), если различные элементы множества X переходят в различные элементы множества Y:

$$\forall x_1, x_2 \in X : (x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)) \iff (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$$

2. ***Сюръективным*** (***сюръекцией***), если каждый элемент множества Y имеет хотя бы один прообраз в X ($\operatorname{im} f = Y$):

$$\forall y \in Y \ \exists x \in X : f(x) = y$$

3. ***Биективным*** (***биекцией*** или ***взаимно однозначным отображением***), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

2.4.2 Композиция и обратные отображения

Определение 2.16. ***Произведением (композицией)*** отображений $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ называется отображение $f \circ g : X \to Z$, определяемое правилом:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad \forall x \in X \tag{8}$$

Теорема 2.3. *Композиция отображений ассоциативна. Для любых отображений $g : X \to Y$, $f : Y \to Z$ и $h : Z \to W$ выполняется равенство:*

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g \tag{9}$$

Доказательство ассоциативности композиции.

Возьмём произвольный элемент $x \in X$. По определению композиции (8) вычислим значение левой части равенства в точке x:

$$\big(h \circ (f \circ g)\big)(x) = h\big((f \circ g)(x)\big) = h\big(f(g(x))\big)$$

Аналогично вычислим значение правой части в точке x:

$$\big((h \circ f) \circ g\big)(x) = (h \circ f)\big(g(x)\big) = h\big(f(g(x))\big)$$

Оба отображения совпадают в каждой точке $x \in X$, следовательно, они равны.

■

Определение 2.17. Для отображения $f : X \to Y$ отображение $f^{-1} : Y \to X$ называется ***обратным***, если одновременно выполняются соотношения:

$$\begin{cases} f \circ f^{-1} = e_Y, \\ f^{-1} \circ f = e_X, \end{cases} \tag{10}$$

где $e_X : X \to X$ и $e_Y : Y \to Y$ — тождественные отображения на множествах X и Y соответственно ($e_X(x) = x$, $e_Y(y) = y$). Отображение, имеющее обратное, называется ***обратимым***.

Замечание 2.3. Далеко не каждое отображение имеет обратное. Условие существования обратного отображения устанавливается следующими утверждениями.

Лемма 2.4. *Пусть даны отображения $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$, причём $g \circ f = e_X$. Тогда отображение f инъективно, а отображение g сюръективно.*

Доказательство леммы.

1. **Инъективность f.** Докажем от противного. Пусть существуют $x_1, x_2 \in X$ $(x_1 \neq x_2)$, такие что $f(x_1) = f(x_2)$. Применим к обеим частям равенства отображение g:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \implies (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

По условию $g \circ f = e_X$, откуда $e_X(x_1) = e_X(x_2)$, то есть $x_1 = x_2$. Получено противоречие, значит, f инъективно.

2. **Сюръективность g.** Покажем, что $\forall x \in X\ \exists y \in Y : g(y) = x$. Для произвольного $x \in X$ положим $y = f(x) \in Y$. Тогда:

$$g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = e_X(x) = x$$

Искомый прообраз y найден, следовательно, g сюръективно.

■

Теорема 2.5 (**Критерий обратимости отображения**). *Отображение $f : X \to Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.*

Доказательство критерия обратимости.

Докажем теорему в обе стороны.

$\implies$ **Необходимость (обратимость влечёт биективность).**
Пусть отображение f обратимо, тогда существует $f^{-1} : Y \to X$, удовлетворяющее системе (10). Из равенства $f^{-1} \circ f = e_X$ по лемме 2.4 следует инъективность f. Из второго равенства $f \circ f^{-1} = e_Y$ по той же лемме 2.4 следует сюръективность f. Следовательно, f биективно.

$\impliedby$ **Достаточность (биективность влечёт обратимость).**
Пусть f биективно. В силу сюръективности для каждого $y \in Y$ существует прообраз $x \in X$, такой что $f(x) = y$, а в силу инъективности такой элемент x единственен. Положим по определению $f^{-1}(y) = x$. Проверим выполнение условий (10):

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = e_Y(y) \implies f \circ f^{-1} = e_Y,$$
$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = e_X(x) \implies f^{-1} \circ f = e_X.$$

Таким образом, отображение f^{-1} корректно определено и является обратным к f.

■

Теорема 2.6 (**Свойства композиции отображений**).

1. *Композиция инъективных отображений инъективна.*
2. *Композиция сюръективных отображений сюръективна.*
3. *Композиция биективных отображений биективна.*

Доказательство свойств композиции.

Пусть даны отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$. Рассмотрим их композицию $f \circ g : X \to Z$.

1. Пусть g и f инъективны, и пусть $(f \circ g)(x_1) = (f \circ g)(x_2)$, то есть $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$. В силу инъективности f отсюда следует $g(x_1) = g(x_2)$, а в силу инъективности g получаем $x_1 = x_2$. Значит, $f \circ g$ инъективна.

2. Пусть g и f сюръективны. Возьмём произвольный элемент $z \in Z$. Так как f сюръективна, найдётся $y \in Y$, такой что $f(y) = z$. Так как g сюръективна, для найденного y существует $x \in X$, такой что $g(x) = y$. Тогда $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(y) = z$, что доказывает сюръективность $f \circ g$.

3. Биективность композиции биекций непосредственно следует из пунктов 1 и 2.

■

Теорема 2.7. *Если отображения $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ обратимы, то их композиция $f \circ g : X \to Z$ также обратима, причём:*

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \tag{11}$$

Доказательство формулы обратного к композиции.

Обозначим $h = g^{-1} \circ f^{-1} : Z \to X$. Используя ассоциативность композиции (9), проверим условия обратного отображения (10):

$$(f \circ g) \circ h = (f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = f \circ e_Y \circ f^{-1} = f \circ f^{-1} = e_Z,$$
$$h \circ (f \circ g) = (g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) = g^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) \circ g = g^{-1} \circ e_Y \circ g = g^{-1} \circ g = e_X.$$

Следовательно, $h = g^{-1} \circ f^{-1}$ является обратным отображением к $f \circ g$.

■

Теорема 2.8. *Обратное отображение (если оно существует) единственно.*

Доказательство единственности обратного отображения.

Пусть у отображения $f : X \to Y$ существуют два обратных отображения $g_1 : Y \to X$ и $g_2 : Y \to X$. Тогда по определению (10) выполняются равенства $g_1 \circ f = e_X$ и $f \circ g_2 = e_Y$. Используя ассоциативность композиции, запишем цепочку тождеств:

$$g_1 = g_1 \circ e_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = e_X \circ g_2 = g_2$$

Таким образом, $g_1 = g_2$.

■

2.4.3 Алгебраические структуры отображений

Тождественное отображение играет роль нейтрального элемента: $f \circ e_X = e_Y \circ f = f$.

Если рассматривать множество всех отображений из множества в само себя ($f : X \to X$), мы получаем следующие алгебраические структуры:

1. ***Полугруппа*** — множество отображений с ассоциативной операцией композиции.
2. ***Моноид*** — полугруппа, в которой есть нейтральный элемент (e_X).
3. ***Группа*** — если рассматривать *только биективные* отображения $X \to X$, то каждое из них имеет обратное (f^{-1}). Моноид с обратимыми элементами образует группу.

3 Лекция 3. Введение в комбинаторику

3.1 Основные понятия комбинаторики

Определение 3.1. ***Комбинаторика*** — это раздел дискретной математики, изучающий дискретные объекты, конечные множества (***комбинаторные конфигурации***) и отношения на них. Важнейшей задачей перечислительной комбинаторики является подсчёт числа элементов конечных множеств, удовлетворяющих заданным условиям.

Определение 3.2. ***Комбинаторные конфигурации*** — это структурированные определённым образом наборы объектов, составленные из элементов конечных множеств по заданным правилам.

Пример. Классическими примерами комбинаторных конфигураций являются перестановки, размещения, сочетания и разбиения.

Определение 3.3 (Классификация наборов)**.** Любой конечный ***набор*** объектов в комбинаторике классифицируется по двум независимым критериям:

- **По упорядоченности:**
  - *Неупорядоченный набор*: порядок следования элементов не имеет значения.
  - *Упорядоченный набор*: порядок элементов строго зафиксирован (***кортеж***).
- **По допустимости повторений:**
  - *Без повторений*: все элементы в наборе попарно различны. Неупорядоченный набор без повторений образует классическое ***множество***.
  - *С повторениями*: элементы могут входить в набор несколько раз (с некоторой кратностью). Неупорядоченный набор с повторениями называется ***мультимножеством***.

Обозначение. Для краткого указания количества элементов n используются термины:

- n***-набор*** — набор, состоящий из n элементов;
- n***-множество*** — множество мощности n;
- n***-мультимножество*** — мультимножество мощности n (с учётом кратностей элементов);
- n***-кортеж*** — упорядоченный набор длины n.

Определение 3.4. (n,k)***-выборкой*** называется любой k-набор, составленный из элементов заданного n-множества.

3.2 Базовые принципы комбинаторики

В данном разделе все рассматриваемые множества предполагаются конечными.

Теорема 3.1 (**0. Принцип биективности**)**.** *Если между двумя конечными множествами X и Y существует биективное отображение, то они содержат одинаковое количество элементов: $|X| = |Y|$.*

Теорема 3.2 (**1. Принцип сложения**)**.** *Если конечные множества X_1 и X_2 не пересекаются ($X_1 \cap X_2 = \varnothing$), то мощность их объединения равна сумме их мощностей:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| \tag{1}$$

Теорема 3.3 (**2. Принцип умножения**)**.** *Мощность декартова произведения конечных множеств равна произведению их мощностей:*

$$|X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_m| = |X_1| \cdot |X_2| \cdot \cdots \cdot |X_m| \tag{2}$$

Пример. Пусть из города A в город B ведут 3 дороги, а из города B в город C — 2 дороги. Обозначим множество дорог на первом участке через X_1 ($|X_1| = 3$), а на втором — через X_2 ($|X_2| = 2$). Любой составной маршрут из A в C через B представляет собой упорядоченную пару из декартова произведения $X_1 \times X_2$. По принципу умножения (2) общее количество маршрутов равно $3 \cdot 2 = 6$.

Теорема 3.4 (3. Принцип Дирихле). *Пусть m предметов («кроликов») распределены по n классам («ящикам»).*

- Классическая формулировка: *Если $m > n$, то хотя бы в одном ящике окажется не менее двух предметов (≥ 2).*
- Обобщённая формулировка: *Если $m > n \cdot k$ (где $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$), то хотя бы в одном ящике окажется строго больше k предметов (то есть не менее $k + 1$ предмета).*

Доказательство обобщённого принципа Дирихле.

Докажем утверждение от противного. Пусть $m > n \cdot k$ предметов распределены по n ящикам, но ни в одном ящике нет более k предметов (то есть в i-м ящике находится $m_i \leq k$ предметов). Тогда общее число предметов во всех ящиках удовлетворяет оценке:

$$m = \sum_{i=1}^{n} m_i \leq \sum_{i=1}^{n} k = n \cdot k$$

Это противоречит условию $m > n \cdot k$. Следовательно, хотя бы в одном ящике находится не менее $k + 1$ предмета.

■

Пример. В квадрат со стороной 1 произвольным образом бросили 5 точек. Докажем, что среди них обязательно найдутся хотя бы 2 точки, расстояние между которыми не превышает $1/\sqrt{2}$.

Решение.

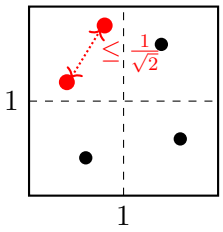
Разобьём исходный квадрат 1×1 двумя средними линиями на $n = 4$ равных малых квадрата размером $1/2 \times 1/2$. В терминах принципа Дирихле точки играют роль «кроликов» ($m = 5$), а малые квадраты — роль «ящиков» ($n = 4$).

Так как $5 > 4$, по принципу Дирихле хотя бы в один из малых квадратов попадут не менее двух точек. Максимальное расстояние между двумя точками внутри квадрата со стороной $1/2$ равно длине его диагонали:

$$d_{\max} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Следовательно, расстояние между этими двумя точками не превосходит $1/\sqrt{2}$.

■



5 точек (кроликов)
4 квадрата (ящика)
$\Longrightarrow$ хотя бы в одном малом квадрате $\geq$ 2 точек

Рис. 2: Геометрическая иллюстрация применения принципа Дирихле для пяти точек в единичном квадрате.

Теорема 3.5 (**4. Принцип включений и исключений**). *Для двух конечных множеств мощность их объединения выражается формулой:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| - |X_1 \cap X_2| \tag{3}$$

Для трёх множеств:

$$\begin{aligned} |X_1 \cup X_2 \cup X_3| = |X_1| + |X_2| + |X_3| - |X_1 \cap X_2| - |X_1 \cap X_3| - |X_2 \cap X_3| \\ + |X_1 \cap X_2 \cap X_3| \end{aligned} \tag{4}$$

В общем случае для n конечных множеств справедлива формула:

$$|X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \left(\sum_{1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n} |X_{i_1} \cap \cdots \cap X_{i_k}| \right) \tag{5}$$

Доказательство принципа включений и исключений.

Покажем, что любой элемент $x \in X_1 \cup \cdots \cup X_n$ учитывается в правой части формулы (5) ровно 1 раз.

Пусть фиксированный элемент x принадлежит ровно m множествам из семейства $X_1, \ldots, X_n$ ($1 \le m \le n$). В левой части равенства (5) он даёт вклад, равный 1. Подсчитаем его суммарный вклад в правую часть:

- При $k = 1$ (сумма мощностей отдельных множеств) элемент x учитывается $\binom{m}{1}$ раз со знаком «+».
- При $k = 2$ (сумма попарных пересечений) элемент x входит ровно в те пересечения $X_{i_1} \cap X_{i_2}$, оба множества которых содержат x, то есть учитывается $\binom{m}{2}$ раз со знаком «−».
- В общем случае при произвольном $k \le m$ в сумме k-кратных пересечений элемент x учитывается $\binom{m}{k}$ раз со знаком $(-1)^{k-1}$ (при $k > m$ вклад равен 0).

Таким образом, суммарный вклад элемента x в правую часть равен:

$$S = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m}$$

По формуле бинома Ньютона разложим выражение $(1-1)^m$:

$$0 = (1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m \binom{m}{m}$$

Учитывая, что $\binom{m}{0} = 1$, перенесём все остальные слагаемые в левую часть:

$$\binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m-1} \binom{m}{m} = 1$$

Следовательно, $S = 1$, и каждый элемент объединения учитывается формулой (5) ровно один раз.

■

3.2.1 Частные случаи применения принципов

Утверждение 3.6 (**Частный случай №1: слова в алфавите**). *Пусть Σ — конечный алфавит. Количество всех слов длины k над алфавитом Σ равно:*

$$\left|\Sigma^k\right| = |\Sigma|^k \tag{6}$$

В частности, количество двоичных слов длины k над булевым алфавитом $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ равно $\left|\mathbb{B}^k\right| = 2^k$.

Обоснование.

Множество слов длины k есть декартова степень $\Sigma^k = \Sigma \times \cdots \times \Sigma$ (k раз). Применяя принцип умножения (2), получаем $\left|\Sigma^k\right| = |\Sigma|^k$.

■

Утверждение 3.7 (**Частный случай №2: булеан конечного множества**). *Для любого конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ мощность его булеана равна:*

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|} = 2^n$$

Доказательство через характеристические векторы.

Построим биекцию между множеством подмножеств $\mathcal{P}(X)$ и множеством бинарных векторов длины n ($\mathbb{B}^n$). Каждому подмножеству $Y \subseteq X$ сопоставим его характеристический бинарный вектор $(b_1, b_2, \ldots, b_n) \in \mathbb{B}^n$, где $b_i = 1$, если $x_i \in Y$, и $b_i = 0$, если $x_i \notin Y$.

Например, при $n = 5$ подмножеству $\{x_1, x_4, x_5\}$ однозначно соответствует вектор 10011. По принципу биективности и формуле (6) получаем $|\mathcal{P}(X)| = |\mathbb{B}^n| = 2^n$.

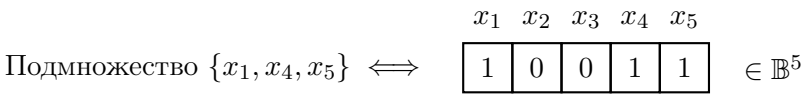


Рис. 3: Кодирование подмножества конечного множества с помощью бинарного характеристического вектора.

■

3.3 Перестановки, размещения и сочетания

3.3.1 Перестановки

Определение 3.5. ***Перестановкой*** конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ называется любое биективное отображение множества X в само себя ($X \to X$), или, эквивалентно, упорядоченный n-набор без повторений из элементов X.

Обозначение. Перестановку как биекцию записывают в виде двухстрочной таблицы:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_{i_1} & x_{i_2} & \ldots & x_{i_n} \end{pmatrix}$$

При фиксированном порядке исходных элементов перестановку записывают одной строкой (кортежем): $(x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_n})$.

Утверждение 3.8 (**Частный случай №3: число перестановок**). *Число всех перестановок n-элементного множества равно $P_n = n!$.*

Теорема 3.9 (**Формула Стирлинга**). *При $n \to \infty$ для факториала справедлива асимптотическая формула:*

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \tag{7}$$

Эскиз вывода формулы Стирлинга.

Прологарифмируем факториал, заменив логарифм произведения суммой логарифмов:

$$\ln(n!) = \ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) = \sum_{k=1}^{n} \ln k$$

Приблизим полученную интегральную сумму определённым интегралом от монотонно возрастающей функции $\ln x$:

$$\sum_{k=1}^{n} \ln k \approx \int_1^n \ln x \, dx$$

Интегрируя по частям (первообразная равна $x \ln x - x$), по формуле Ньютона—Лейбница находим:

$$\int_1^n \ln x \, dx = (x \ln x - x)\Big|_1^n = n \ln n - n + 1$$

Отбрасывая константу при больших n, имеем $\ln(n!) \approx n \ln n - n$. Потенцируя, получаем главный показатель роста:

$$n! \approx e^{n \ln n - n} = (e^{\ln n})^n \cdot e^{-n} = \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Учёт погрешности метода трапеций (формула Эйлера—Маклорена) и вычисление константы через формулу Валлиса дают предэкспоненциальный множитель $\sqrt{2\pi n}$, приводя к асимптотике (7).

■

3.3.2 Размещения (Arrangements)

Определение 3.6. ***Размещением без повторений*** из n элементов по k называется любая упорядоченная (n, k)-выборка без повторений (обозначается A_n^k или $(n)_k$).

Утверждение 3.10. *Число размещений без повторений из n по k ($k \le n$) вычисляется по формуле:*

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!} \tag{8}$$

Определение 3.7. ***Размещением с повторениями*** из n элементов по k называется любая упорядоченная (n, k)-выборка с возможными повторениями элементов (обозначается $\bar{A}_n^k$).

Утверждение 3.11. *Число размещений с повторениями из n по k равно:*

$$\bar{A}_n^k = n^k \tag{9}$$

Обоснование формул для размещений.

Для размещений без повторений на первую позицию кортежа можно выбрать любой из n элементов, на вторую — любой из $n-1$ оставшихся, и так далее до k-й позиции, на которую остаётся $n-k+1$ вариантов. Применяя принцип умножения (2), получаем (8).

Для размещений с повторениями выбор на каждом из k шагов независим и допускает любой из n элементов, что по принципу умножения даёт n^k.

■

3.3.3 Сочетания (Combinations)

Определение 3.8. ***Сочетанием без повторений*** из n элементов по k называется любая неупорядоченная (n,k)-выборка без повторений, то есть k-элементное подмножество n-множества (обозначается C_n^k или $\binom{n}{k}$).

Утверждение 3.12. *Число сочетаний без повторений из n по k ($0 \le k \le n$) равно:*

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \tag{10}$$

Доказательство через факторизацию по отношению эквивалентности.

Пусть X — множество всех размещений без повторений (k-кортежей) из n-множества, причём $|X| = A_n^k$. Введём на множестве X отношение эквивалентности $\sim$: два k-кортежа эквивалентны тогда и только тогда, когда они состоят из одного и того же набора элементов и отличаются лишь порядком их следования.

Каждый класс эквивалентности однозначно соответствует одному неупорядоченному k-подмножеству (сочетанию), поэтому число сочетаний C_n^k равно мощности фактор-множества $|X/\sim|$. Поскольку k различных элементов внутри фиксированного набора можно переставить ровно $k!$ способами, каждый класс эквивалентности содержит ровно $k!$ кортежей. Так как классы не пересекаются, получаем $|X/\sim| = |X|/k! = A_n^k/k!$.

■

Определение 3.9. ***Сочетанием с повторениями*** из n элементов по k называется любая неупорядоченная (n,k)-выборка с возможными повторениями, то есть k-мультимножество, составленное из элементов n-множества (обозначается $\bar{C}_n^k$).

Утверждение 3.13. *Число сочетаний с повторениями из n по k вычисляется по формуле:*

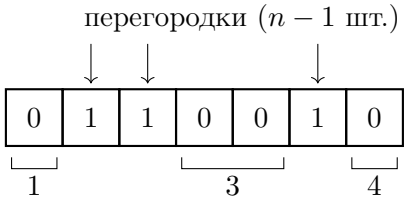
$$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} \tag{11}$$

Доказательство методом шаров и перегородок.

Задача выбора неупорядоченного набора из k элементов (с повторениями) среди n доступных типов равносильна разложению k неразличимых шаров по n различимым ящикам (где номер ящика соответствует типу элемента, а количество шаров в ящике — кратности вхождения этого элемента в мультимножество).

Выстроим k шаров в ряд и разделим их на n групп с помощью $n-1$ межъящичных перегородок. Каждое такое распределение кодируется словом длины $n+k-1$ в алфавите $\{0,1\}$, где символ «0» обозначает шар (k штук), а символ «1» — перегородку ($n-1$ штук).

Например, для $n = 4$ ящиков (3 перегородки) и $k = 4$ шаров бинарный вектор 0110010 означает: в 1-м ящике лежит 1 шар, во 2-м — 0 шаров, в 3-м — 2 шара, в 4-м — 1 шар.



Вектор из $\mathbb{B}^{n+k-1}$, содержащий ровно $n-1$ единиц

Рис. 4: Кодирование сочетания с повторениями методом шаров (нулей) и перегородок (единиц).

Построенное соответствие биективно. Чтобы задать такой вектор длины $n+k-1$, достаточно выбрать $n-1$ позицию для единиц (или, эквивалентно, k позиций для нулей), что можно сделать $C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k$ способами.

■

3.3.4 Классификация (n,k)-выборок

Общая схема классификации и расчётных формул для всех четырёх типов (n,k)-выборок представлена на диаграмме ниже.

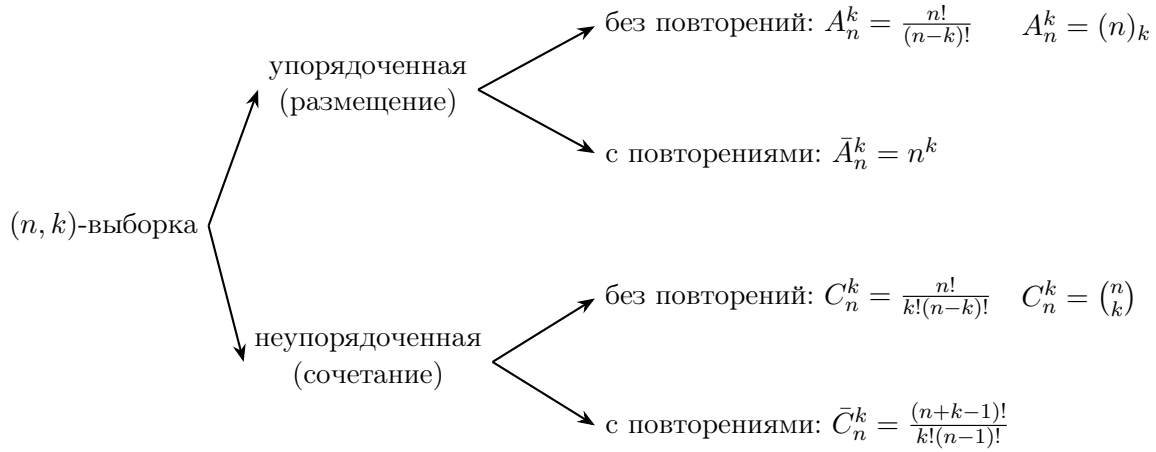


Рис. 5: Итоговая классификация (n,k)-выборок и формул для вычисления их количества.

3.4 Пример решения задачи

Задача 3.1. Дано натуральное число 720. Сколько всего натуральных (целых положительных) делителей имеет это число?

Решение.

Разложим число 720 на простые множители (каноническое разложение по основной теореме арифметики):

$$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

Любой натуральный делитель d числа 720 однозначно записывается в виде:

$$d = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$$

где показатели степеней a, b, c выбираются независимо из множеств:

- $a \in \{0,1,2,3,4\}$ — всего 5 вариантов;
- $b \in \{0,1,2\}$ — всего 3 варианта;
- $c \in \{0,1\}$ — всего 2 варианта.

Таким образом, каждый делитель взаимно однозначно соответствует тройке показателей (a,b,c). По принципу умножения (2) общее количество натуральных делителей равно:

$$5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$$

Ответ: 30 натуральных делителей.

■